**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

ANA LUIZA CISLINSKY
LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
MILENA SILVA (CONFIRMAR)

# TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE NO CAMPUS POLITÉCNICO: COMPARAÇÃO ENTRE FRAGMENTO FLORESTAL E ÁREAS ANTROPIZADAS COM IMAGEM LANDSAT

Relatório apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina de Física II, como acompanhamento do seminário sobre termodinâmica e extensão universitária.

Professora: Drª Lucieli Rossi

**CURITIBA**
2026

## RESUMO

A cobertura do solo influencia o comportamento térmico das superfícies, uma vez que diferentes materiais e tipos de vegetação apresentam características distintas de absorção, armazenamento e transferência de energia. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo comparar a temperatura de superfície de fragmentos florestais e áreas antropizadas no Campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, relacionando as diferenças observadas aos princípios da termodinâmica. Para isso, foi utilizada uma imagem do satélite Landsat 8-9, referente a 12 de abril de 2026, para estimar a temperatura de superfície das duas classes de cobertura. Também foram utilizados dados de temperatura e umidade relativa do ar, obtidos na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para estimar a evapotranspiração de referência por meio do modelo Moretti-Jerszurki-Silva. Os resultados indicaram temperatura média de 26,61 °C nos fragmentos florestais e 30,48 °C nas áreas antropizadas, representando uma diferença de 3,87 °C. Essa diferença pode ser interpretada a partir do balanço de energia da superfície, considerando a contribuição da evapotranspiração e do sombreamento proporcionado pela vegetação para a dissipação e distribuição da energia recebida. Os resultados demonstram como os conceitos da termodinâmica podem ser aplicados à compreensão das diferenças térmicas entre ambientes com distintas características de cobertura do solo.



**Palavras-chave**: Termodinâmica; temperatura de superfície; cobertura do solo; evapotranspiração; Landsat.

**SUMÁRIO**


**1 Introdução . . . . . 4**
**2 Fundamentação teórica . . . . . 5**
2.1 Temperatura, calor e equilíbrio térmico . . . . . 5
2.2 Formas de transferência de calor . . . . . 5
2.3 Calor sensível e calor latente . . . . . 6
2.4 Balanço de energia da superfície . . . . . 7
**3 Métodos . . . . . 8**
3.1 Área de estudo . . . . . 8
3.2 Dados de satélite . . . . . 8
3.3 Dados da estação meteorológica . . . . . 8
3.3.1 Temperatura de superfície . . . . . 8
3.4 Evapotranspiração de referência . . . . . 9
**4 Resultados . . . . . 11**
**5 Discussão e limitações . . . . . 13**
5.1 Limitações . . . . . 13
**6 Termodinâmica e extensão universitária . . . . . 15**

**Referências . . . . . 16**

# 1 INTRODUÇÃO

A lei da condução térmica demonstra que diferentes materiais possuem capacidades distintas de conduzir o calor (Halliday; Resnick; Walker, 2016). Sob essa visão, a distribuição da temperatura nas superfícies terrestres não acontece de forma homogênea, uma vez que materiais distintos interagem de diferentes maneiras com a energia. Portanto, áreas urbanas tendem a alterar o microclima, uma vez que as construções impermeáveis das cidades retêm muito calor (Ribeiro; Pesquero; Coelho, 2016). Em contraste, ambientes com cobertura vegetal armazenam menos calor, oferecem sombra e autorregulam-se por meio da evapotranspiração, gerando um maior conforto térmico.

A partir dos princípios da termodinâmica conseguimos analisar, comparar e compreender essas diferenças. Ao compararmos as temperaturas em diferentes ambientes conseguimos compreender o compartimento térmico divergente. Assim, este trabalho teve como objetivo comparar a temperatura de superfície de fragmentos florestais e áreas antropizadas no Campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, utilizando dados do satélite Landsat. Adicionalmente, buscou-se relacionar as diferenças observadas aos processos de transferência de calor e ao balanço de energia da superfície, discutindo a contribuição dos conceitos da termodinâmica para a compreensão das condições térmicas do ambiente.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 TEMPERATURA, CALOR E EQUILÍBRIO TÉRMICO

A temperatura determina o sentido da transferência espontânea de calor entre corpos: o calor, que é energia em trânsito por causa de uma diferença de temperatura, flui do corpo mais quente para o mais frio até que se atinja o equilíbrio térmico. Em cálculos termodinâmicos, a temperatura $T$ deve ser expressa em escala absoluta, em $\mathrm{K}$, que se relaciona com a temperatura Celsius $T_C$ por $T_C = T - 273{,}15$ (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

## 2.2 FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

O calor se transfere de três maneiras (Halliday; Resnick; Walker, 2016). Na condução, a energia passa de uma região a outra de um material por colisões entre suas partículas, como o calor que penetra no solo. A taxa de transferência de energia por uma placa de área $A$ e espessura $L$, com faces às temperaturas $T_Q$ e $T_F$ ($T_Q > T_F$), é

$$P_{\mathrm{cond}} = k\,A\,\frac{T_Q - T_F}{L}, \tag{2.1}$$

em que:

a) $P_{\mathrm{cond}}$ é a taxa de transferência de energia por condução, em $\mathrm{W}$;

b) $k$ é a condutividade térmica do material;

c) $A$ é a área da placa;

d) $L$ é a espessura da placa;

e) $T_Q$ e $T_F$ são as temperaturas das faces quente e fria, com $T_Q > T_F$.

Na convecção, a energia é carregada pelo movimento de um fluido, como o ar aquecido junto ao chão que sobe e é substituído por ar mais frio. Na radiação, a energia é transportada por ondas eletromagnéticas e não precisa de meio material, como a energia que o Sol envia à Terra (Chorley; Barry, 2009).

Todo corpo emite radiação térmica. A taxa com que um corpo real emite energia é dada pela lei de Stefan-Boltzmann (Halliday; Resnick; Walker, 2016):

$$P_{\mathrm{rad}} = \sigma\,\varepsilon\,A\,T^4, \tag{2.2}$$

em que:

a) $P_{\mathrm{rad}}$ é a taxa de emissão de energia por radiação, em $\mathrm{W}$;

b) $\sigma = 5{,}6704 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ é a constante de Stefan-Boltzmann;

c) $\varepsilon$ é a emissividade da superfície;

d) $A$ é a área da superfície emissora;

e) $T$ é a temperatura absoluta da superfície.

O comprimento de onda de máxima emissão é dado pela lei de Wien:

$$\lambda_{\max} T = b, \tag{2.3}$$

em que:

a) $\lambda_{\max}$ é o comprimento de onda de máxima emissão;

b) $T$ é a temperatura absoluta da superfície;

c) $b \approx 2{,}898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$ é a constante de deslocamento de Wien.

Para superfícies à temperatura ambiente, $\lambda_{\max}$ fica em torno de $10\,\mu\mathrm{m}$, na faixa do infravermelho termal. Por isso o sensor termal do Landsat, que opera nessa faixa, permite estimar a temperatura de superfície a partir da radiação medida.

## 2.3 CALOR SENSÍVEL E CALOR LATENTE

Quando o calor absorvido por um corpo muda sua temperatura, tem-se (Halliday; Resnick; Walker, 2016):

$$Q = c\,m\,(T_f - T_i), \tag{2.4}$$

em que:

a) $Q$ é o calor absorvido pelo corpo;

b) $c$ é o calor específico do material;

c) $m$ é a massa do corpo;

d) $T_i$ e $T_f$ são as temperaturas inicial e final do corpo.

Esse é o calor que a meteorologia chama de sensível (Chorley; Barry, 2009), pois se manifesta como variação de temperatura. Quando há mudança de fase, ao contrário, a energia absorvida ou liberada não altera a temperatura do material. Para a vaporização de uma massa de água, tem-se (Halliday; Resnick; Walker, 2016):

$$Q = L_V\,m, \tag{2.5}$$

em que:

a) $Q$ é o calor absorvido na vaporização;

b) $L_V$ é o calor de vaporização (também chamado de calor latente de vaporização);

c) $m$ é a massa de água vaporizada.

Na evapotranspiração, parte da energia recebida pela vegetação é gasta nessa mudança de fase, o que limita o aumento de temperatura das folhas e do solo sombreado (Yang et al., 2023).

## 2.4 BALANÇO DE ENERGIA DA SUPERFÍCIE

A primeira lei da termodinâmica, $\Delta E_{\mathrm{int}} = Q - W$, expressa a conservação de energia (Halliday; Resnick; Walker, 2016). Em uma superfície muito fina, a variação de energia interna é desprezível ($\Delta E_{\mathrm{int}} \approx 0$), de modo que a energia que chega é igual à que sai. Isso resulta no balanço de energia, em que o saldo de radiação recebido se distribui entre aquecimento do ar, evaporação e aquecimento do solo:

$$R_n = H + LE + G, \tag{2.6}$$

em que:

a) $R_n$ é o saldo de radiação (radiação absorvida menos a emitida);

b) $H$ é o fluxo de calor sensível, que aquece o ar por convecção;

c) $LE$ é o fluxo de calor latente, associado à evaporação ou à transpiração;

d) $G$ é o fluxo de calor conduzido ao solo.

Cada termo é uma taxa de transferência de energia por unidade de área, em $\mathrm{W\,m^{-2}}$, como $P_{\mathrm{cond}}/A$ e $P_{\mathrm{rad}}/A$ da Seção 2.2; em particular, $LE = L_V\,(\Delta m/\Delta t)/A$ para uma massa $\Delta m$ de água evaporada no intervalo $\Delta t$. Os símbolos $R_n$, $H$, $LE$ e $G$ são os usuais em meteorologia (Chorley; Barry, 2009). Termos menores, como o calor armazenado na vegetação, são desprezados.

Como $H$ e $G$ só levam energia da superfície ao ar e ao solo se ela estiver mais quente que eles, uma superfície que dissipa a maior parte de $R_n$ por $LE$ tende a ficar mais fria que outra que a dissipa principalmente por $H$ e $G$.

# 3 MÉTODOS

## 3.1 ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi realizado no campus Politécnico (Centro Politécnico) da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Delimitaram-se duas classes de cobertura: fragmento florestal, formado pelas duas áreas de floresta nativa existentes no campus e tratadas em conjunto, e as áreas antropizadas, correspondentes ao restante do campus.

## 3.2 DADOS DE SATÉLITE

Foi utilizada imagem do satélite Landsat 8-9, sensor OLI/TIRS, Coleção 2, Nível 2, obtida no portal do USGS (USGS, 2026). A imagem é de 12/04/2026, com passagem às 10h17 (horário de Brasília). Utilizou-se o produto de temperatura de superfície ST_B10, derivado da banda termal 10 ($10{,}6$ a $11{,}2\,\mu\mathrm{m}$). O produto é distribuído com pixels de $30\,\mathrm{m}$. A data foi escolhida por apresentar céu sem nuvens sobre o campus. Os polígonos foram delimitados manualmente, de forma digital, por fotointerpretação de imagens de satélite do Google, carregadas como camada no QGIS (Google, 2026).

## 3.3 DADOS DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Os valores de temperatura do ar e de umidade relativa vieram da estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em Curitiba (código A807), situada no campus Politécnico, a $923\,\mathrm{m}$ de altitude (INMET, 2026). Os dados são fornecidos em UTC e foram convertidos para o horário local. Para a comparação, usou-se o registro das 10h locais (13h UTC) do mesmo dia da imagem, o mais próximo da passagem do satélite, com temperatura de $22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ e umidade relativa de 57%.

Todas as áreas análisadas ficam todas dentro de um raio de aproximadamente $1{,}1\,\mathrm{km}$ da estação.

### 3.3.1 Temperatura de superfície

Os valores digitais foram convertidos em Kelvin pelos fatores de escala fornecidos nos metadados da cena, e em seguida, em graus Celsius:

$$T = 0{,}00341802\,\mathrm{DN} + 149{,}0, \qquad T_C = T - 273{,}15. \tag{3.1}$$

O produto já faz correções atmosféricas e de emissividade, de modo que não foi necessário tratamento além da conversão.

Para comparar a superfície com o ar, calculou-se a diferença:

$$\Delta T = T_{\text{superfície}} - T_{\text{ar}}, \tag{3.2}$$

em que $T_{\text{ar}}$ é a temperatura do ar registrada pela estação.

## 3.4 EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA

A evapotranspiração de referência ($ET_0$) é a taxa com que uma superfície padronizada, sem falta de água, perde água por evaporação e transpiração; ela mede a demanda evaporativa da atmosfera (FAO, 2005). Foi estimada pelo modelo Moretti-Jerszurki-Silva (MJS), que parte do potencial hídrico do ar, $\Psi_{\text{ar}}$, calculado apenas com a temperatura e a umidade relativa do ar (Santos; Souza; Rosa, 2021):

$$\Psi_{\text{ar}} = \frac{R\,T}{V_m}\,\ln\left(\frac{\text{UR}}{100}\right), \tag{3.3}$$

a) $R = 8{,}314\,\text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ é a constante dos gases;

b) $T$ é a temperatura absoluta do ar;

c) $V_m = 18 \times 10^{-6}\,\text{m}^3\,\text{mol}^{-1}$ é o volume molar parcial da água;

d) $\text{UR}$ é a umidade relativa, em %.

Com essas unidades, $\Psi_{\text{ar}}$ resulta em pascal e é negativo: quanto mais seco o ar, mais negativo o valor e maior a demanda por evaporação. O cálculo de $\Psi_{\text{ar}}$ se baseia na primeira e na segunda lei da termodinâmica (Santos; Souza; Rosa, 2021).

A evapotranspiração é então obtida por uma relação linear com $\Psi_{\text{ar}}$:

$$ET_0 = \alpha + \beta\,\Psi_{\text{ar}}, \tag{3.4}$$

em que $\alpha = -0{,}024\,\text{mm}\,\text{h}^{-1}$ e $\beta = -3{,}595 \times 10^{-9}\,\text{mm}\,\text{h}^{-1}\,\text{Pa}^{-1}$ são os coeficientes obtidos para Curitiba na calibração horária do modelo em relação ao método de Penman-Monteith padrão, com coeficiente de correlação $r = 0{,}66$ (Santos; Souza; Rosa, 2021). Os cálculos do modelo foram feitos no software R.

Para expressar a demanda evaporativa como fluxo de energia, converte-se $ET_0$ em calor latente. Assim:

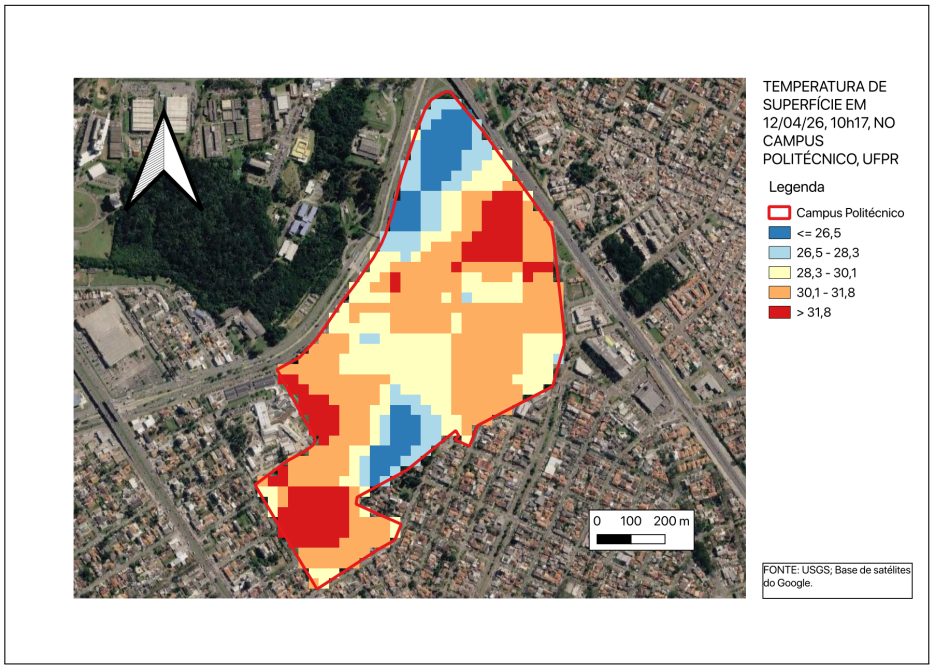
$$LE_0 \approx 680\,ET_0, \tag{3.5}$$

com $LE_0$ em $\mathrm{W\,m^{-2}}$ e $ET_0$ em $\mathrm{mm\,h^{-1}}$.

# 4 RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o mapa de temperatura de superfície da área de estudo. As maiores temperaturas (acima de $31{,}82\,^{\circ}\mathrm{C}$) aparecem em manchas no nordeste, no oeste e no sudoeste do campus, e as menores (até $26{,}55\,^{\circ}\mathrm{C}$), no norte e no centro-sul, onde estão as duas áreas de floresta nativa. Em geral, as áreas antropizadas concentram as temperaturas mais elevadas, enquanto o fragmento florestal apresenta valores menores.

Figura 1 – Temperatura de superfície no campus Politécnico (imagem Landsat de 12/04/2026, 10h17).




Fonte: Elaborado pelos autores (2026), sobre imagem de satélite do Google (2026) e dados do USGS (2026).

A Tabela 1 apresenta a temperatura média de superfície de cada classe. A média das áreas antropizadas supera a do fragmento florestal em $3{,}87\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Tabela 1 – Temperatura média de superfície por classe de cobertura.

| Classe | Temperatura média ($^{\circ}\mathrm{C}$) |
|---|---|
| Fragmento florestal | 26,61 |
| Áreas antropizadas | 30,48 |
| Diferença (antropizadas menos fragmento) | 3,87 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com dados do USGS(2026).

A Tabela 2 compara as temperaturas de superfície de cada classe com a temperatura do ar registrada pela estação no horário mais próximo da passagem do satélite.

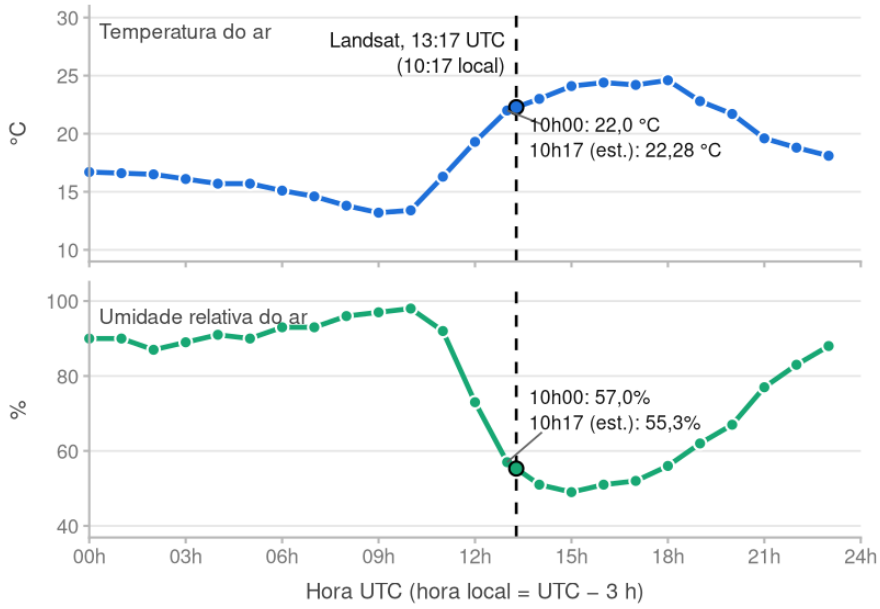
Tabela 2 – Temperatura do ar a $2\,\mathrm{m}$ (registro das 10h) e temperatura média de superfície por classe (passagem do satélite às 10h17).

| Medida | Temperatura (°C) | $\Delta T$ em relação ao ar (°C) |
|---|---|---|
| Ar a $2\,\mathrm{m}$ (estação INMET) | 22,0 | – |
| Superfície: fragmento florestal | 26,61 | 4,61 |
| Superfície: áreas antropizadas | 30,48 | 8,48 |

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do USGS(2026) e do INMET(2026).

A Figura 2 mostra a evolução horária da temperatura do ar e da umidade relativa no dia da imagem. Na passagem do satélite, o ar estava em aquecimento e secagem rápidos. Interpolando linearmente entre os registros das 10h e das 11h, os valores às 10h17 seriam $22{,}28\,^{\circ}\mathrm{C}$ e 55,3%, diferenças de $0{,}28\,^{\circ}\mathrm{C}$ e 1,7 ponto percentual em relação ao registro das 10h, que foi o usado nos cálculos.

Figura 2 – Temperatura do ar e umidade relativa em 12/04/2026, com a passagem do Landsat às 10h17 (13h17 UTC).




Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com dados do INMET (2026).

Para o registro das 10h, com temperatura do ar de $22{,}0\,^{\circ}\mathrm{C}$ e umidade relativa de 57%, o potencial hídrico do ar é de aproximadamente $-7{,}66 \times 10^{7}\,\mathrm{Pa}$ (cerca de $-76{,}6\,\mathrm{MPa}$). A evapotranspiração de referência estimada pelo modelo MJS é de cerca de $0{,}25\,\mathrm{mm\,h^{-1}}$, o que corresponde a aproximadamente $171\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ de calor latente.

# 5 DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

O contraste observado entre as classes de uso e cobertura do solo pode ser interpretado a partir do balanço de energia da superfície. A principal diferença entre essas classes está na partição da energia disponível entre os diferentes fluxos. Nas áreas antropizadas, predominam superfícies impermeáveis e com menor disponibilidade de água, o que limita a energia dissipada pelo processo de evaporação. Dessa forma, uma parcela maior do saldo de radiação tende a ser distribuída entre o fluxo de calor sensível ($H$) e o fluxo de calor no solo ($G$). Nos fragmentos florestais, por sua vez, a evapotranspiração representa uma parcela importante do consumo energético, na forma de calor latente ($LE$), enquanto o sombreamento proporcionado pelo dossel tende a reduzir o fluxo de calor para o solo. Ressalta-se, entretanto, que esses fluxos não foram medidos diretamente neste estudo.

Ambas as classes apresentaram temperaturas de superfície superiores à temperatura do ar, embora em magnitudes distintas. As áreas antropizadas registraram uma diferença de $8{,}48\,^{\circ}\mathrm{C}$ em relação ao ar, enquanto nos fragmentos florestais essa diferença foi de $4{,}61\,^{\circ}\mathrm{C}$. Esse comportamento é compatível com as condições observadas no período da manhã, quando a radiação solar promove o aquecimento das superfícies, que transferem parte dessa energia para a atmosfera por meio de convecção. Em uma aproximação simplificada, o fluxo de calor sensível ($H$) tende a aumentar com a diferença de temperatura entre a superfície e o ar, o que sugere um maior potencial de aquecimento da camada de ar próxima à superfície nas áreas antropizadas. Adicionalmente, a energia armazenada no solo e nos materiais construtivos pode ser liberada posteriormente, contribuindo para a persistência de temperaturas elevadas e para o resfriamento mais lento dessas áreas.

O valor estimado de $LE_0$, de aproximadamente $171\,\mathrm{W\,m^{-2}}$, representa a demanda evaporativa da atmosfera nas condições meteorológicas do horário analisado, e não a energia efetivamente dissipada pelos fragmentos florestais na forma de calor latente. Esta última depende também da disponibilidade hídrica do solo, das condições da vegetação e da resistência à transferência de vapor d'água.

## 5.1 LIMITAÇÕES

Os resultados devem ser interpretados considerando algumas limitações metodológicas:

1. A análise foi realizada a partir de uma única imagem de satélite não permitindo avaliar a variabilidade diária ou sazonal da temperatura de superfície;

2. O produto de temperatura de superfície apresenta incertezas inerentes ao processo de estimativa. Além disso, a resolução espacial pode resultar em pixels mistos, especialmente nas bordas dos fragmentos florestais;

3. Os dados de temperatura do ar foram obtidos em uma única estação meteorológica, não representando as condições micrometeorológicas.

4. Existe uma diferença de aproximadamente 17 minutos entre o horário de registro dos dados meteorológicos e o momento da passagem do satélite, o que pode introduzir diferenças nas condições atmosféricas utilizadas na análise.

5. A estimativa de $ET_0$ foi realizada por meio de um método empírico, cujas limitações podem influenciar os resultados em escala horária. Além disso, conforme discutido por Santos, Souza e Rosa (2021), o método tende a subestimar os valores de evapotranspiração nessa escala.

# 6 TERMODINÂMICA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A Constituição Federal determina que as universidades obedeçam ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 1988). Na extensão, o conhecimento produzido e ensinado na universidade chega à sociedade e, no sentido inverso, os problemas e as perguntas da comunidade voltam à universidade como temas de estudo.

O Projeto Nimbus é um exemplo próximo. Vinculado ao Laboratório de Climatologia (LaboClima) da UFPR, tem como finalidade mostrar a importância da observação meteorológica para a sociedade. Para isso, organiza visitas guiadas ao campus Politécnico, em que estudantes de Curitiba e região metropolitana conhecem uma estação meteorológica e participam de atividades educativas e lúdicas conduzidas por monitores. Desde 2022, o projeto também realiza aulas, palestras e oficinas em escolas (LaboClima, 2026).

Os resultados deste relatório podem ser traduzidos em uma atividade curta para esse público. A proposta, ainda não aplicada, tem três passos: (i) medir, com um termômetro infravermelho, a temperatura de superfície da grama, da sombra de uma árvore, do concreto e do asfalto, e compará-la com a temperatura do ar registrada pela estação; (ii) mostrar o mapa de satélite do campus e pedir que os participantes identifiquem onde estão as áreas mais quentes e por quê; (iii) discutir o que a comunidade pode fazer para reduzir o calor urbano, como ampliar a arborização e manter áreas permeáveis e vegetadas. A atividade usa as ideias da fundamentação teórica sem equações: a vegetação ajuda a refrescar o ambiente porque a água que evapora consome energia, e materiais escuros e impermeáveis absorvem e guardam calor. O termômetro infravermelho também depende da emissividade do material (Seção 2.2), o que permite discutir como a medida é feita.

# REFERÊNCIAS


Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

CHORLEY, R. J.; BARRY, R. G. *Atmosfera, tempo e clima*. [S.l.]: Bookman, 2009.

FAO. *Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements*. Rome, Italy: Food & Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2005.

Google. *Google Satellite: camada de imagens de satélite acessada pelo QGIS*. 2026.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

INMET. *Dados meteorológicos horários da estação automática CURITIBA A807*. 2026. Brasília: INMET. Acesso em: 10 de nov. 2026.

LABOCLIMA. *Projeto Nimbus: a estação meteorológica como ferramenta para ensino, pesquisa e extensão*. 2026. Disponível em: <https://terra.ufpr.br/laboclima/projeto-nimbus/>. Acesso em: 10 nov. 2026.

RIBEIRO, H.; PESQUERO, C. R.; COELHO, M. d. S. Z. S. Clima urbano e saúde: uma revisão sistematizada da literatura recente. *Estudos avançados*, SciELO Brasil, v. 30, n. 86, p. 67–82, 2016.

SANTOS, A. A. dos; SOUZA, J. L. Moretti de; ROSA, S. L. K. Evapotranspiration with the moretti-jerszurki-silva model for the brazilian sub-tropical climate. *Hydrological Sciences Journal*, Taylor & Francis, v. 66, n. 16, p. 2267–2279, 2021. Acesso em: 10 nov. 2026.

USGS. *Landsat Collection 2 Level-2 Science Products*. 2026. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products>. Acesso em: 10 nov. 2026.

YANG, Y. et al. Evapotranspiration on a greening earth. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 4, n. 9, p. 626–641, Sep 2023. ISSN 2662-138X. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43017-023-00464-3>. Acesso em: 10 nov. 2026.